

- 1 (1) $\frac{2}{3}$ (2) $\frac{1}{3}$
 (3) 0.05m^2 (4) $\frac{1}{7}$
 (5) $\frac{5}{9}$
 2 (1) 5時27 $\frac{3}{11}$ 分 (2) 20分後
 (3) 750m
 (4) ① 3:2 ② 120cm^2
 3 (1) 1170m (2) 180m
 4 (1) 12:3:5 (2) 9cm^2

◆解説◆

- 2 (1) $30 \times 5 = 150$ (度)…5時に両針の作る角
 $150 \div (6 - 0.5) = 27\frac{3}{11}$ (分)
 $\rightarrow 5\text{時}27\frac{3}{11}\text{分}$

- (2) $1.2\text{km} = 1200\text{m}$

2回目に出会うのは、2人が進んだ道のりの和が($1200 \times 3 =$) 3600m になったときです。

$$3600 \div (100 + 80) = 20(\text{分後})$$

- (3) $3 \times 25000 \div 100 = 750(\text{m})$

- (4) ① $CF:FE = BC:DE$
 $= (10 + 20):20 = 3:2$

- ② 三角形CDEの面積は、
 $20 \times 20 \div 2 = 200(\text{cm}^2)$
 三角形CDFの面積は、
 $200 \times \frac{3}{3+2} = 120(\text{cm}^2)$

- 3 (1) $30 \times 45 = 1350(\text{m})$ …トンネル+電車
 $30 \times 33 = 990(\text{m})$ …トンネル-電車
 よって、トンネルの長さは、
 $(1350 + 990) \div 2 = 1170(\text{m})$

- (2) $1350 - 1170 = 180(\text{m})$

- 4 (1) $AG:GC = AD:CE = 3:2 = 12:8$
 $AH:HC = AD:CF = 3:1 = 15:5$
 よって、
 $AG:GH:HC = 12:(15-12):5$
 $= 12:3:5$

- (2) $12 \times 10 \div 2 = 60(\text{cm}^2)$ …三角形ACD
 $60 \times \frac{3}{12+3+5} = 9(\text{cm}^2)$ …三角形DGH

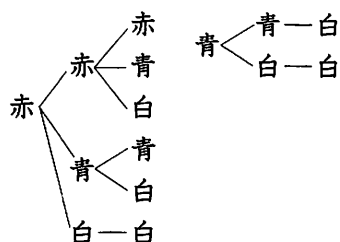
- 1 (1) 0.68 (2) $4\frac{1}{8}$
 (3) 5.2dL (4) $2\frac{1}{6}$
 (5) $\frac{5}{9}$
 2 (1) 10通り (2) 35通り
 (3) 8通り
 (4) ① 15試合 ② 5試合
 3 (1) 56通り (2) 588通り
 4 (1) 13通り (2) 26通り

◆解説◆

- 2 (1) $\frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10(\text{通り})$

- (2) $\frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35(\text{通り})$

- (3) 右の樹形図より、8通りです。



- (4) ① $\frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15(\text{試合})$

- ② $6 - 1 = 5(\text{試合})$

- 3 (1) $8 \times 7 = 56(\text{通り})$

- (2) $\frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28(\text{通り})$ …男子
 $\frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21(\text{通り})$ …女子
 $28 \times 21 = 588(\text{通り})$

- 4 (1) 同じ種類を選ぶ場合は3通り、異なる種類を選ぶ場合は、

$$\frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10(\text{通り})$$

よって、全部で、

$$3 + 10 = 13(\text{通り})$$

- (2) 2種類を選ぶ場合(○○□□)は、

$$\frac{3 \times 2}{2 \times 1} = 3(\text{通り})$$

3種類を選ぶ場合(○○□△)は、

$$3 \times \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 18(\text{通り})$$

4種類を選ぶ場合(○□△☆)は、5通り

よって、全部で、

$$3 + 18 + 5 = 26(\text{通り})$$